

ГОСТ 2590-2006

Группа В22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ

Сортамент

Round hot-rolled steel bars. Dimensions

МКС 77.140.60

Дата введения 2009-07-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97* "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

* Действует ГОСТ 1.2-2009.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом "УкрНИИМет" Украинского государственного научно-технического центра "Энергосталь", Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 327 "Прокат сортовой, фасонный и специальные профили"

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 30 от 7 декабря 2006 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минторгэкономразвития
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт

Российская Федерация	RU	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Республика Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт соответствует региональному стандарту EN 10060:2003* "Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый общего назначения. Размеры и предельные отклонения по форме и размерам" (EN 10060:2003 "Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions") в части требований к сортаменту.

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

Степень соответствия - неэквивалентный (NEQ)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июля 2008 г. N 147-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2590-2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2009 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 2590-88

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2012 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения (далее - прокат) диаметром от 5 до 270 мм включительно, который применяется во всех отраслях промышленности.

Прокат диаметром свыше 270 до 330 мм включительно изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

2 Классификация. Основные параметры и размеры

2.1 Прокат подразделяют:

- по точности прокатки:

особо высокой - АО1;

высокой - А1, А2, А3;

повышенной - Б1;

обычной - В1, В2, В3, В4, В5;

- по длине:

мерной - МД;

мерной с немерной длиной - МД1¹⁾;

кратной мерной - КД;

кратной мерной с немерной длиной - КД1¹⁾;

немерной - НД;

ограниченной в пределах немерной - ОД;

ограниченной с немерной длиной - ОД1¹⁾;

в мотках - НМД;

- по предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины по группам: БД и ВД;

- по кривизне на классы: I, II, III, IV.

¹⁾ При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии.

2.2 Номинальный диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

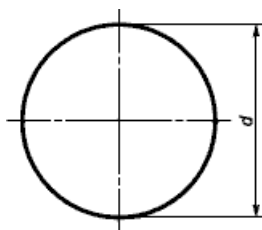


Рисунок 1

Таблица 1

Номинальный диаметр d , мм	Предельное отклонение, мм, при точности прокатки						Площадь поперечного сечения, см ²	Масса 1 м длины проката, кг
	А1	Б1	В1	АО1 ¹⁾	А2 ¹⁾	В2 ¹⁾		

5,0	+0,1 -0,2	+0,1 -0,5	+0,3 -0,5	-	±0,15	±0,4	0,196	0,154				
5,5							0,238	0,187				
6,0							0,283	0,222				
6,3							0,312	0,245				
6,5							0,332	0,261				
7,0							0,385	0,302				
8,0							0,503	0,395				
9,0							0,636	0,499				
10,0							+0,1 -0,3			±0,12	±0,20	±0,5
11,0	0,950	0,746										
12,0	1,131	0,888										
13,0	1,327	1,042										
14,0	1,539	1,208										
15,0	1,767	1,387										
16,0	2,011	1,578										
17,0	2,270	1,782										
18,0	2,545	1,998										
19,0	+0,1 -0,4	+0,2 -0,5	+0,4 -0,5	±0,15	±0,25	±0,6	2,835	2,226				
20,0							3,142	2,466				
21,0							3,464	2,719				
22,0							3,801	2,984				
23,0							4,155	3,262				
24,0							4,524	3,551				
25,0							4,909	3,853				
26,0							+0,2 -0,7	+0,3 -0,7	±0,30	±0,8	5,309	4,168
27,0											5,726	4,495
28,0	6,158	4,834										
29,0	6,605	5,185										
30,0	7,069	5,549										
31,0	7,548	5,925										
32,0	8,043	6,313										
33,0	8,553	6,714										
34,0	9,079	7,127										
35,0	-			±0,40	9,621	7,553						
36,0					10,179	7,990						
37,0					10,752	8,440						
38,0					11,341	8,903						
39,0					11,946	9,378						
40,0					12,566	9,865						
41,0					13,203	10,364						
42,0					13,854	10,876						
43,0					14,522	11,400						
44,0					15,205	11,936						
45,0					15,904	12,485						
46,0					16,619	13,046						
47,0					17,349	13,619						
48,0					18,096	14,205						

50,0	+0,1 -0,7	+0,2 -1,0	+0,4 -1,0		±0,50	±1,0	19,635	15,413		
52,0							21,237	16,671		
53,0							22,062	17,319		
54,0							22,902	17,978		
55,0							23,758	18,650		
56,0							24,630	19,335		
58,0							26,421	20,740		
60,0	+0,1 -0,9	+0,3 -1,1	+0,5 -1,1		-		±1,3	28,274	22,195	
62,0								30,191	23,700	
63,0								31,173	24,470	
65,0								33,183	26,049	
67,0								35,257	27,676	
68,0								36,317	28,509	
70,0								38,485	30,210	
72,0				40,715		31,961				
73,0				41,854		32,855				
75,0				44,179		34,680				
78,0				47,784		37,510				
80,0				+0,3 -1,1		+0,3 -1,3		+0,5 -1,3	50,266	39,458
82,0									±1,5	52,810
85,0	56,745	44,545								
87,0	59,447	46,666								
90,0	63,617	49,940								
92,0	66,476	52,184								
95,0	70,882	55,643								
97,0	73,898	58,010								
100,0	-	+0,4 -1,7	+0,6 -1,7	±2,0	78,540	61,654				
105,0					86,590	67,973				
110,0					95,033	74,601				
115,0					103,869	81,537				
120,0		+0,6 -2,0	+0,8 -2,0	113,097	88,781					
125,0				±2,5	122,719	96,334				
130,0					132,732	104,195				
135,0					143,139	112,364				
140,0					153,938	120,841				
145,0					165,130	129,627				
150,0					176,715	138,721				
155,0					188,692	148,123				
160,0		-	+0,9 -2,5		201,062	157,834				
165,0				213,825	167,852					
170,0				226,980	178,179					
175,0				240,528	188,815					
180,0				254,469	199,758					
185,0	268,803			211,010						
190,0	283,529			222,570						
195,0	298,648			234,438						
200,0			314,159	246,615						

210,0			+1,2 -3,0			±3,0	346,361	271,893
220,0							380,133	298,404
230,0						±4,0	415,476	326,148
240,0							452,389	355,126
250,0							490,874	385,336
260,0			+2,0 -4,0			±6,0	530,929	416,779
270,0							572,555	449,456

1) По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

Примечания

1 Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см³. Масса 1 м длины проката и площадь поперечного сечения проката являются справочными величинами.

2 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему диаметру.

3 Для проката диаметром до 9 мм включительно, изготовляемого в мотках на станах, не оборудованных чистовыми блоками, допускаются предельные отклонения по диаметру не более ±0,5 мм (B4).

2.2.1 Прокат с точностью прокатки A2 и B2 (таблица 1) допускается изготовлять с плюсовыми предельными отклонениями, равными по величине сумме предельных отклонений по диаметру (A3 и B3).

2.3 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) допускается изготовлять прокат диаметром свыше 270 до 300 мм включительно с предельными отклонениями ±6,0 мм, свыше 300 до 330 мм включительно с предельными отклонениями ±7,0 мм.

2.4 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют с плюсовыми предельными отклонениями по диаметру (B5), указанными в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах

Номинальный диаметр d	Предельное отклонение, не более
От 5 до 9 включ.	+0,5
Св. 9 " 19 "	+0,6
" 19 " 25 "	+0,8
" 25 " 31 "	+0,9
" 31 " 270 "	Суммы предельных отклонений для проката точности B1 - в соответствии с таблицей 1

2.5 Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру.

По требованию потребителя (по согласованной спецификации) овальность проката - не более 50% суммы предельных отклонений по диаметру и не более 60% суммы предельных отклонений по диаметру для проката из инструментальной легированной и быстрорежущей стали.

2.6 Прокат диаметром до 9 мм включительно изготавливают в мотках, свыше 9 мм - в прутках.

По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат диаметром свыше 9 мм изготавливают в мотках и менее 9 мм включительно - в прутках.

2.7 Прокат изготавливают длиной:

от 2 до 12 м включительно - из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали;

от 2 до 6 м включительно - из качественной углеродистой и легированной стали;

от 1 до 6 м включительно - из высоколегированной стали.

По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготавливают немерной длиной в пределах от 3 до 13 м включительно, при этом 10% прутков от массы партии могут иметь меньшую длину, но не менее 75% минимальной длины.

2.8 Предельные отклонения на изготавливаемую длину проката мерной и кратной мерной длины не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Длина проката, м	Предельное отклонение, мм	Длина проката, м	Предельное отклонение, мм
	Группа БД		Группа ВД ¹⁾
До 4 включ.	+30	От 3 до 13 включ.	±100
Св. 4 до 6 включ.	+50	Св. 6 до 13 включ.	±50
Св. 6 до 12 включ.	+70	До 6	±25
		Для всех длин ¹⁾	Только с плюсовыми предельными отклонениями ²⁾
¹⁾ По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации). ²⁾ Плюсовые предельные отклонения по длине равны по величине сумме предельных отклонений.			

2.9 Кривизна проката не должна превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Номинальный диаметр проката d , мм	Кривизна, % длины, не более, для классов
---	--

	I ¹⁾	II	III	IV
До 25 включ.	0,2	0,50	Не регламентирована	Не регламентирована
Св. 25 до 80 включ.		0,40	0,45	0,5
Св. 80 до 200 включ.		0,25		
¹) По требованию потребителя (по согласованной спецификации).				

2.10 Кривизну проката измеряют на участке длиной не менее 1 м на расстоянии не менее 100 мм от конца прутка.

2.11 Диаметр и овальность проката измеряют на расстоянии не менее 100 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.

2.11.1 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) диаметр, овальность и кривизну проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка.

УДК 669.14-122:006.354 МКС 77.140.60 В22

Ключевые слова: прокат круглого сечения, параметры и размеры, точность изготовления, предельные отклонения, кривизна, овальность

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Стальной листовой прокат.
Сортамент: Сб. ГОСТов. -
М.: Стандартиформ, 2012